

1과목 : 폐기물관론

- 매립시 쓰레기 파쇄로 인한 이점으로 옳은 것은?
 ① 압축장비가 없어도 고밀도의 매립이 가능하다.
 ② 매립시 복토 요구량이 증가된다.
 ③ 폐기물 입자의 표면적이 감소되어 미생물작용이 촉진된다.
 ④ 매립시 폐기물이 잘 섞여 혐기성 조건을 유지한다.
- 95%의 함수율을 가진 폐기물을 탈수시켜 함수율을 60%로 한다면 폐기물은 초기무게의 몇 %로 되겠는가? (단, 폐기물 비중은 1.0 기준)
 ① 18.5% ② 17.5%
 ③ 12.5% ④ 10.5%
- 와전류선별기로 주로 분리하는 비철금속에 관한 내용으로 가장 옳은 것은?
 ① 자성이며 전기전도성이 좋은 금속
 ② 자성이며 전기전도성이 나쁜 금속
 ③ 비자성이며 전기전도성이 좋은 금속
 ④ 비자성이며 전기전도성이 나쁜 금속
- 쓰레기 발생량 조사 방법으로 틀린 것은?
 ① 직접계근법 ② 성상분석계근법
 ③ 적재차량계수분석 ④ 물질수지법
- 채취한 쓰레기 시료 분석시 가장 먼저 진행하여야 하는 분석 절차는?
 ① 절단 및 분쇄 ② 건조
 ③ 분류(가연성, 불연성) ④ 밀도측정
- A도시에서 1주일 동안 쓰레기 수거상황을 조사한 다음, 결과를 적용한 1인당 1일 쓰레기 발생량(kg/인·일)은?

- 1일 수거대상 인구 : 800,000명
 - 1주일 수거하며 적재한 쓰레기 용적 : 15,000m³
 - 적재한 쓰레기 밀도 : 0.3t/m³

 ① 약 0.6 ② 약 0.7
 ③ 약 0.8 ④ 약 0.9
- 비가연성 성분이 90 wt%이고 밀도가 900kg/m³인 쓰레기 20m³에 함유된 가연성 물질의 중량은?
 ① 1,600 kg ② 1,700 kg
 ③ 1,800 kg ④ 1,900 kg
- A도시의 폐기물 수거량이 2,000,000ton/year 이며, 수거인부는 1일 3,255명이고 수거 대상 인구는 5,000,000인이다. 수거인부의 일 평균작업 시간은 5시간이라고 할 때, MHT는?
 (단, 1년은 365일 기준)
 ① 1.83MHT ② 2.97MHT
 ③ 3.65MHT ④ 4.21MHT
- 인구 3800명인 어느 지역에서 발생되는 폐기물을 1주일에 1일 수거하기 위하여 용량 8m³인 청소차량이 5대, 1일 2회 수거, 1일 근무시간이 8시간인 환경미화원이 5명 동원된다. 쓰레기의 적재밀도가 0.4ton/m³일 때 1인 1일 폐기물 발생량

은?

- ① 0.9 kg/인·일 ② 1.0 kg/인·일
 ③ 1.2 kg/인·일 ④ 1.3 kg/인·일
- 물령거리는 가벼운 물질로부터 딱딱한 물질을 선별하는데 사용되는 것으로 경사진 Conveyor를 통해 폐기물을 주입시켜 천천히 회전하는 드럼위에 떨어뜨려서 분류하는 선별장치?
 ① Stoners ② Ballistic Separator
 ③ Fluidized Bed Separators ④ Secators
- 쓰레기와 하수처리장에서 얻어진 슬러지를 함께 매립하려 한다. 쓰레기와 슬러지의 함수율을 각각 40%와 80%라 한다면 쓰레기와 슬러지를 중량비 7:3 비율로 섞을 때 혼합체의 함수율은?
 ① 32% ② 42%
 ③ 52% ④ 62%
- 수소의 함량(원소분석에 의한 수소의 조성비)이 22%이고 수분함량이 20%인 폐기물의 고위 발열량이 3,000kcal/kg 일 때 저위 발열량은? (단, 원소분석법 기준)
 ① 1.397 kcal/kg ② 1.438 kcal/kg
 ③ 1.582 kcal/kg ④ 1.692 kcal/kg
- 부피감소율이 60%인 쓰레기의 압축비는?
 ① 1.5 ② 2.0
 ③ 2.5 ④ 3.0
- 폐기물 중 80%를 3cm 보다 작게 파쇄하려 할 때 Rosin-Rammler 입자크기분포모델을 이용한 특성입자의 크기는? (단, n = 1)
 ① 1.36 cm ② 1.83 cm
 ③ 2.36 cm ④ 2.86 cm
- 인구 35만 도시의 쓰레기 발생량이 1.2kg/인·일 이고, 이 도시의 쓰레기 수거율은 90%이다. 적재정량이 10ton인 수거차량으로 수거한다면 아래의 조건으로 하루에 몇 대로 운반해야 하는가?

- 차량 당 하루 운전시간은 6시간
 - 처리장까지 왕복 운반시간은 42분
 - 차량 당 수거시간은 20분
 - 차량 당 하역시간은 10분
 (단, 기타 조건은 고려하지 않음)

 ① 8대 ② 10대
 ③ 12대 ④ 14대
- 함수율 90%인 폐기물에서 수분을 제거하여 무게를 반으로 줄이고 싶다면 함수율을 얼마로 감소시켜야 하는가? (단, 비중은 1.0 기준)
 ① 45% ② 60%
 ③ 65% ④ 80%
- 적환 및 적환장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 적환장은 수송차량의 적재용량에 따라 직접적환, 간접적환, 복합적환으로 구분된다.
 ② 적환장은 소형수거를 대형 수송으로 연결해주는 곳이며 효율적인 수송을 위하여 보조적인 역할을 수행한다.

- ③ 적환장의 설치장소는 수거하고자 하는 개별적 고품폐기물 발생지역의 하중중심에 되도록 가까운 곳이어야 한다.
- ④ 적환을 시행하는 이유는 종말처리장이 대형화하여 폐기물의 운반거리가 연장되었기 때문이다.
18. 폐기물은 단순히 버려져 못 쓰는 것이라는 인식을 바꾸어 폐기물=자원이라는 공감대를 확산시킴으로써 재활용 정책에 활력을 불어 넣은 생산자책임 재활용제도를 나타낸 것은?
- ① RoHS ② ESSD
③ EPR ④ WEE
19. 10,000명이 거주하는 지역에서 한 가구당 20L 종량제 봉투가 1주일에 2개씩 발생 되고 있다. 한 가구당 2.5명이 거주할 때 지역에서 발생 되는 쓰레기 발생량은?
- ① 15.0 L/인 · 주 ② 16.0 L/인 · 주
③ 17.0 L/인 · 주 ④ 18.0 L/인 · 주
20. 수거노선 설정시 유의할 사항에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 언덕길은 내려가면서 수거한다.
② 발생량이 많은 곳은 하루 중 가장 먼저 수거한다.
③ U자형 회전을 피해 수거한다.
④ 가능한 한 반시계방향으로 수거노선을 정한다.

2과목 : 폐기물처리기술

21. 생분뇨의 SS가 20,000mg/L이고, 1차 침전지에서 SS제거율은 90%이다. 1일 100kL의 분뇨를 투입할 때 1차 침전지에서 1일 발생 되는 슬러지량은? (단, 발생슬러지 함수율은 97% 이고 비중은 1.0)
- ① 32 TON/d ② 54 TON/d
③ 60 TON/d ④ 89 TON/d
22. 다이옥신 저감방안에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 소각로를 가동개시 할 때 온도를 빨리 승온시킨다.
② 연소실의 형상을 클링커의 축적이 생기지 않는 구조로 한다.
③ 배출가스 중 산소와 일산화탄소를 측정하여 연소상태를 제어한다.
④ 소각 후 연소실 온도는 300℃를 유지하여 2차 발생을 억제한다.
23. 소각로 화격자 연소율이 340kg/m² · hr, 1일 처리할 쓰레기의 양이 20,000kg 이다. 1일 10시간 소각하면 필요한 화상(화격자)의 면적은?
- ① 약 4.7 m² ② 약 5.9 m²
③ 약 6.5 m² ④ 약 7.8 m²
24. 굴뚝에 설치되며 보일러 전열면을 통하여 연소가스의 여열로 보일러 급수를 예열함으로써 보일러의 효율을 높이는 장치?
- ① 재열기 ② 절탄기
③ 과열기 ④ 예열기
25. 옥탄(C₈H₁₈)이 완전 연소되는 경우에 공기연료비(AFR, 무게 기준)는?
- ① 13kg 공기/kg 연료 ② 15kg 공기/kg 연료

- ③ 17kg 공기/kg 연료 ④ 19kg 공기/kg 연료

26. 세로, 가로, 높이가 각각 1.0m, 1.5m, 2.0m인 연소실에서 연소실 열 발생율을 $3 \times 10^5 \text{ kcal/m}^3 \cdot \text{h}$ 으로 유지하려면 저위발열량이 25,000 kcal/kg 인 중유를 매시간 얼마나 연소시켜야 하는가? (단, 연속연소 기준)
- ① 18 kg ② 24 kg
③ 36 kg ④ 42 kg
27. 인구가 50,000 명인 도시에서 발생한 폐기물을 압축하여 도량식 위생매립방법으로 처리하고자 한다. 1년 동안 매립에 필요한 매립지의 부지면적은?

- 도량깊이 : 3.5m
- 발생 폐기물의 밀도 : 500kg/m³
- 폐기물 발생량 : 1.5kg/인·일
- 쓰레기 부피 감소율(압축) 70%

- ① 약 3300m² ② 약 3700m²
③ 약 4300m² ④ 약 4700m²
28. 폐기물의 수분이 적고 저위발열량이 높을 때 일반적으로 적용되는 연소실 내의 연소가스와 폐기물의 흐름 형식은?
- ① 역류식 ② 교류식
③ 복류식 ④ 병류식
29. 고형화 방법 중 자가시멘트법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 혼합율(MR)이 낮다
② 고농도 황화물 함유 폐기물에 적용된다.
③ 탈수 등 전처리가 필요 없다.
④ 보조에너지가 필요 없다.
30. CSPE 합성 차수막의 장 · 단점으로 옳지 않은 것은?
- ① 접합이 용이하다.
② 강도가 높다.
③ 산 및 알칼리에 강하다.
④ 기름, 탄화수소 및 용매류에 약하다.
31. 매립지의 차수막 중 연직차수막에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 지중에 수평방향의 차수층 존재시에 사용한다.
② 지하수 집배수시설이 불필요하다.
③ 종류로는 어스 댐 코어, 강널말뚝 등이 있다.
④ 차수막 단위면적당 공사비는 싸지만 매립지 전체를 시공하는 경우, 총공사비는 비싸다.
32. 다음의 건조기준 연소가스 조성에서 공기 과잉계수는? (단, 표준 상태 기준)

배출가스 조성 : CO₂ = 9%, O₂ = 6%, N₂ = 85%

- ① 10 ton/day ② 12 ton/day
③ 14 ton/day ④ 16 ton/day

33. 매립지에 매립된 쓰레기양이 1,000ton이고 이 중 유기물 함량이 40% 이며, 유기물에서 가스로의 전환율이 70%이다. 만약 유기물 kg당 0.5m³의 가스가 생성되고 가스 중 메탄 함량이 40% 라면 발생하는 총 메탄의 부피는? (단, 표준상

태로 가정)

- ① 46000m³ ② 56000m³
③ 66000m³ ④ 76000m³

34. 부탄가스(C₄H₁₀)를 이론공기량으로 연소시킬 때 건조가스 중 (CO₂)_{max}%는?

- ① 약 10% ② 약 12%
③ 약 14% ④ 약 16%

35. 연소과정에서 열평형을 이해하기 위하여 필요한 등가비를 옳게 나타낸 것은? (단, ϕ : 등가비)

①

$$\phi = \frac{(\text{실제의 연료량/산화제})}{(\text{완전연소를 위한 이상적 연료량/산화제})}$$

②

$$\phi = \frac{(\text{완전연소를 위한 이상적 연료량/산화제})}{(\text{실제의 연료량/산화제})}$$

③

$$\phi = \frac{(\text{실제의 공기량/산화제})}{(\text{완전연소를 위한 이상적 공기량/산화제})}$$

④

$$\phi = \frac{(\text{완전연소를 위한 이상적 공기량/산화제})}{(\text{실제의 공기량/산화제})}$$

36. 호기성 퇴비화 설계 운영고려 인자인 C/N비에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 초기 C/N비 5~10이 적당하다.
② 초기 C/N비 25~50이 적당하다.
③ 초기 C/N비 80~150이 적당하다.
④ 초기 C/N비 200~350이 적당하다.

37. 유동층소각로의 장·단점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기계적 구동부분이 많아 고장율이 높다.
② 가스의 온도가 낮고 과잉공기량이 낮다.
③ 반응시간이 짧아 소각시간이 짧고 부하율이 높다.
④ 상(床)으로부터 슬러지의 분리가 어렵다.

38. 분뇨를 혐기성 소화방식으로 처리하기 위하여 직경 10m, 높이 6m의 소화조를 시설하였다. 분뇨주입량을 1일 24m³으로 할 때 소화조 내 체류시간은?

- ① 약 10일 ② 약 15일
③ 약 20일 ④ 약 25일

39. 분뇨처리장 1차침전지에서 1일 슬러지 제거량이 80m³/day 이고, SS농도가 30,000mg/L 이었다. 이 슬러지를 탈수 했을 때 탈수된 슬러지의 함수율은 80% 이었다면 탈수된 슬러지량은? (단, 슬러지 비중 1.0)

- ① 10 ton/day ② 12 ton/day
③ 14 ton/day ④ 16 ton/day

40. 3%의 고형물을 함유하는 슬러지를 하루에 100m³씩 침전지로부터 제거하는 처리장에서 운영기술의 숙달로 8%의 고형물을 함유하는 슬러지로 제거할 수 있다면 제거되는 슬러지 양은? (단, 제거되는 고형물의 무게는 같으며 비중은 1.0 기

준)

- ① 약 38m³ ② 약 43m³
③ 약 59m³ ④ 약 63m³

3과목 : 폐기물 공정시험 기준(방법)

41. 편광현미경과 입체현미경으로 고체 시료 중 석면의 특성을 관찰하여 정성과 정량분석 할 때 입체현미경의 배율범위로 가장 옳은 것은?

- ① 배율 2~4배 이상 ② 배율 4~8배 이상
③ 배율 10~45배 이상 ④ 배율 50~200배 이상

42. 폐기물 중 6가크롬을 분석하는 방법이 아닌 것은? (단, 폐기물공정시험기준(방법) 기준)

- ① 원자흡수분광광도법
② 기체크로마토그래피법
③ 자외선/가시선 분광법
④ 유도결합플라즈마 - 원자발광분광법

43. 폐기물 중에 구리를 분석하기 위한 방법인 원자흡수분광광도법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 측정파장은 324.7nm이다.
② 정확도는 상대표준편차(RSD) 결과치의 25% 이내이다.
③ 공기-아세틸렌 불꽃에 주입하여 분석한다.
④ 정량한계는 0.008nm/L 이다.

44. 시료의 전처리 방법 중 다량의 점토질 또는 규산염을 함유한 시료에 적용하는 것은?

- ① 질산 - 과염소산 분해법
② 질산 - 과염소산 - 불화수소산 분해법
③ 질산 - 과염소산 - 염화수소산 분해법
④ 질산 - 과염소산 - 황화수소산 분해법

45. 다음은 회분식 연소방식의 소각재 반출설비에서의 시료채취에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

회분식 연소방식의 소각재 반출설비에서 채취하는 경우에는 하루 동안의 운전횟수에 따라 매 운전시마다 2회 이상 채취하는 것을 원칙으로 하고, 시료의 양은 1회에 ()이상으로 한다.

- ① 100g ② 200g
③ 300g ④ 500g

46. 강열감량 및 유기물함량(중량법)의 분석을 위해 도가니 또는 접시에 취하는 시료 적당량에 대한 기준으로 가장 적절한 것은?

- ① 10g 이상 ② 20g 이상
③ 30g 이상 ④ 50g 이상

47. 폐기물 용출시험방법 중 시료용액 조제 시 용매의 pH범위로 가장 옳은 것은?

- ① pH 4.3~5.2 ② pH 5.2~5.8
③ pH 5.8~6.3 ④ pH 6.3~7.2

48. 시료용액의 조제를 위한 용출조작 중 진탕회수와 진폭으로 옳은 것은? (단, 상온, 상압 기준)

- ① 분당 약 200회, 진폭 4~5cm
- ② 분당 약 200회, 진폭 5~6cm
- ③ 분당 약 300회, 진폭 4~5cm
- ④ 분당 약 300회, 진폭 5~6cm

49. 다음은 이온전극법을 활용한 시안 측정에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

이 시험기준은 폐기물 중 시안을 측정하는 방법으로 액상 폐기물과 고상 폐기물을 ()으로 조절한 후 시안 미온전극과 비교전극을 사용하여 전위를 측정하고 그 전위차로부터 시안을 정량하는 방법이다.

- ① pH 4 이하의 산성 ② pH 6~7의 중성
- ③ pH 10의 알칼리성 ④ pH 12~13의 알칼리성

50. 폐기물 공정시험기준(방법)에서 정의하고 있는 방울 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 15 °C에서 정제수 10방울을 적하할 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
- ② 15 °C에서 정제수 20방울을 적하할 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
- ③ 20 °C에서 정제수 10방울을 적하할 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
- ④ 20 °C에서 정제수 20방울을 적하할 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.

51. 다음은 시료를 분할채취하여 균일화 하는 방법에 관한 설명이다. 어떤 방법에 해당하는가?

- 모마진 대시료를 네모꼴로 얇게 균일한 두께로 편다.
- 이것을 가로 4등분, 세로 5등분하여 20개의 덩어리로 나눈다.
- 20개의 각 부분에서 균등량 씩을 취하여 혼합하여 하나의 시료로 한다.

- ① 교호삼법 ② 구획법
- ③ 균등분할법 ④ 원주 4분법

52. 폐기물공정시험기준(방법)의 총칙에 대한 내용 중 옳은 것은?

- ① 용액의 농도를 (1→10)으로 표시한 것은 고체성분 1mg을 용매에 녹여 전량을 10mL로 하는 것이다.
- ② 염산(1+2)라 함은 물 1mL와 염산 2mL를 혼합한 것이다.
- ③ 감압 또는 진공이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmH₂O 이하를 말한다.
- ④ “정밀히 다다”라 함은 규정된 양의 시료를 취하여 화학저울 또는 미량저울로 칭량함을 말한다.

53. 시료용기를 무색경질의 유리병을 사용하여야 하는 경우와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 노말렉산 추출물질 분석 실험을 위한 시료 채취시
- ② 시안화물 분석 실험을 위한 시료 채취시
- ③ 유기인 분석 실험을 위한 시료 채취시
- ④ PCBs 및 휘발성 저급 염소화 탄화수소류 분석 실험을

위한 시료 채취시

54. 대상 폐기물의 양이 600톤인 경우 시료의 최소 수는?

- ① 30 ② 36
- ③ 50 ④ 60

55. 기체크로마토그래피로 유기인 측정시 사용되는 정제용 컬럼으로 틀린 것은?

- ① 구데르나다니쉬 컬럼 ② 플로리실 컬럼
- ③ 실리카겔 컬럼 ④ 활성탄 컬럼

56. 폐기물공정시험기준(방법)의 적용범위에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 폐기물 관리법에 의한 오염실태 조사 중 폐기물에 대한 것은 따로 규정이 없는 한 공정시험기준의 규정에 의하여 시험한다.
- ② 공정시험기준에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 일반적인 화학적 상식에 따르도록 한다.
- ③ 공정시험기준에 기재한 방법 중 세부조작은 시험의 본질에 영향을 주지 않는다면 실험자가 일부를 변경할 수 있다.
- ④ 하나 이상의 공정시험기준으로 시험한 결과가 서로 달라 제반 기준의 적부 판정에 영향을 줄 경우에는 판정을 유보하고 재 실험하여야 한다.

57. 폐기물 중 기름성분을 중량법으로 측정할 때 정량한계는?

- ① 0.1% 이하 ② 0.2% 이하
- ③ 0.3% 이하 ④ 0.5% 이하

58. 다음은 pH 측정의 정밀도에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

임의의 한 종류의 pH 표준용액에 대하여 검출부를 정제수로 잘 씻은 다음 (①) 되풀이하여 pH를 측정했을 때 그 재현성이 (②) 이내 이며야 한다.

- ① ① 3회, ② 0.5회 ② ① 3회, ② 0.05회
- ③ ① 5회, ② 0.5회 ④ ① 5회, ② 0.05회

59. 표준용액의 pH 값으로 틀린 것은? (단, 0°C 기준)

- ① 수염산 표준용액 : 1.67
- ② 붕산염 표준용액 : 9.46
- ③ 프탈산염 표준용액 : 4.01
- ④ 수산화칼슘 표준용액 : 10.43

60. 할로겐화 유기물질(기체크로마토그래피-질량분석법)의 정량한계로 옳은 것은?

- ① 시험기준에 의해 시료 중에 정량한계는 각 할로겐화 유기물질에 대하여 0.1 mg/kg
- ② 시험기준에 의해 시료 중에 정량한계는 각 할로겐화 유기물질에 대하여 1.0 mg/kg
- ③ 시험기준에 의해 시료 중에 정량한계는 각 할로겐화 유기물질에 대하여 10 mg/kg
- ④ 시험기준에 의해 시료 중에 정량한계는 각 할로겐화 유기물질에 대하여 100 mg/kg

4과목 : 폐기물 관계 법규

61. 폐기물처리시설의 종류인 재활용시설 중 기계적 재활용시설 기준으로 틀린 것은?
- ① 연료화 시설
 - ② 증발·농축시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다)
 - ③ 세척시설(철도용 폐목재 침목을 재활용하는 경우로 한정한다)
 - ④ 절단시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정한다)
62. 환경부령으로 정하는 가연성고형폐기물로부터 에너지를 회수하는 활동기준으로 틀린 것은?
- ① 다른 물질과 혼합하지 아니하고 해당 폐기물의 고위발열량이 킬로그램당 3천 킬로칼로리 이상일 것
 - ② 에너지 회수효율(회수에너지 총량을 투입에너지 총량으로 나눈 비율을 말한다)이 75% 이상일 것
 - ③ 회수열을 모두 열원으로 스스로 이용하거나 다른 사람에게 공급할 것
 - ④ 환경부장관이 정하여 고시하는 경우에는 폐기물의 30% 이상을 원료나 재료로 재활용하고 그 나머지 중에서 에너지의 회수에 이용할 것
63. 폐기물 처분시설 중 의료폐기물을 대상으로 하는 시설의 기술관리인의 자격으로 옳지 않은 것은?
- ① 폐기물처리산업기사 ② 임상병리사
 - ③ 보건위생관리사 ④ 위생사
64. 위해의료폐기물 중 생물·화학폐기물이 아닌 것은?
- ① 폐백신 ② 폐혈액제
 - ③ 폐항암제 ④ 폐화학치료제
65. 관리형 매립시설에서 발생하는 침출수의 배출허용기준으로 옳은 것은? (단, 청정지역, 단위 mg/L, 중크롬산칼륨법에 의한 화학적 산소요구량 기준이며 ()안의 수치는 처리효율을 표시함)
- ① 200(90%) ② 300(90%)
 - ③ 400(90%) ④ 500(90%)
66. 다음 중 기술관리인을 두어야 할 “대통령령으로 정하는 폐기물처리시설”에 해당되지 않는 것은? (단, 폐기물처리업자가 운영하는 폐기물처리시설은 제외)
- ① 지정폐기물 외의 폐기물을 매립하는 시설로서 면적이 12,000m²인 시설
 - ② 열균분쇄시설로서 시간당 재활용능력이 300kg인 시설
 - ③ 용해로로서 시간당 재활용능력이 300kg인 시설
 - ④ 사료화·퇴비화 또는 연료화시설로서 1일 재활용능력이 10 ton인 시설
67. 매립시설 검사기관으로 틀린 것은?
- ① 한국매립지관리공단 ② 한국환경공단
 - ③ 한국건설기술연구원 ④ 한국농어촌공사
68. 폐기물처리시설 주변지역 영향조사 기준 중 조사방법(조사지점)에 관한 기준으로 옳은 것은?
- ① 미세먼지와 다이옥신 조사지점은 해당 시설에 인접한 주거지역 중 2개소 이상의 일정한 곳으로 한다.
 - ② 미세먼지와 다이옥신 조사지점은 해당 시설에 인접한 주거지역 중 3개소 이상의 일정한 곳으로 한다.

- ③ 미세먼지와 다이옥신 조사지점은 해당 시설에 인접한 주거지역 중 4개소 이상의 일정한 곳으로 한다.
 - ④ 미세먼지와 다이옥신 조사지점은 해당 시설에 인접한 주거지역 중 5개소 이상의 일정한 곳으로 한다.
69. 다음 중 폐기물처리업의 변경허가를 받아야 하는 중요사항으로 가장 거리가 먼 것은? (단, 폐기물 중간처분업, 폐기물 최종처분업 및 폐기물종합처분업인 경우)
- ① 주차장 소재지의 변경
 - ② 운반차량(임시차량은 제외한다)의 증차
 - ③ 처분대상 폐기물의 변경
 - ④ 폐기물 처분시설의 신설
70. 주변 지역에 미치는 영향을 조사하여야 하는 폐기물처리업자가 설치·운영하는 폐기물 처리시설기준으로 틀린 것은?
- ① 매립면적 1만 제곱미터 이상의 사업장 지정폐기물 매립시설
 - ② 매립면적 3만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립시설
 - ③ 1일 처분능력이 50톤 이상인 사업장폐기물 소각시설(같은 사업장에 여러 개의 소각시설이 있는 경우에는 각 소각시설의 1일 처분능력의 합계가 50톤 이상인 경우를 말한다)
 - ④ 시멘트 소성로(폐기물을 연료로 사용하는 경우로 한정한다)
71. 폐기물처리시설의 사후관리기준 및 방법에 규정된 사후관리 항목 및 방법에 따라 조사한 결과를 토대로 매립시설이 주변 환경에 미치는 영향에 대한 종합보고서를 매립시설의 사용종료신고 후 몇 년 마다 작성하여야 하는가?
- ① 1년 ② 2년
 - ③ 3년 ④ 5년
72. 폐기물 처리 기본계획에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 재원의 확보 계획
 - ② 폐기물 처리업 허가 현황 및 향후 계획
 - ③ 폐기물의 수집·운반·보관 및 그 장비·용기 등의 개선에 관한 사항
 - ④ 폐기물의 종류별 발생량과 장래의 발생 예상량
73. 누구든지 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장이나 공원·도로 등 시설의 관리자가 폐기물의 수집을 위하여 마련한 장소나 설비 외의 장소에 폐기물을 버려서는 아니 된다. 이를 위반하여 사업장 폐기물을 버린 자에 대한 벌칙 기준은?
- ① 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처함
 - ② 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함
 - ③ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처함
 - ④ 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금에 처함
74. 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장은 조례로 정하는 바에 따라 종량제 봉투 등의 제작, 유통, 판매를 대행하게 할 수 있다. 이를 위반하여 대행계약을 체결하지 않고 종량제 봉투 등을 제작, 유통한 자에 대한 벌칙 기준은?
- ① 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
 - ② 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
 - ③ 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

- ④ 7년 이하의 징역이나 7천만원 이하의 벌금에 처한다.
75. 에너지회수기준을 측정하는 기관과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 한국환경공단 ② 한국기계연구원
 ③ 한국산업기술시험원 ④ 한국시설안전공단
76. 폐기물처리시설 설치자는 해당 폐기물 처리시설의 사용 개시일 몇 일전까지 사용개시신고서를 시·도지사나 지방환경관서의 장에게 제출하여야 하는가?
 ① 5일전까지 ② 10일전까지
 ③ 15일전까지 ④ 20일전까지
77. 다음은 폐기물처분 또는 재활용시설 관리기준 중 공통기준에 관한 내용이다. ()안의 내용으로 옳은 것은?

자동 계측장비에 사용한 기록지는 () 보존하여야 한다. 다만 대기환경보전법에 따라 측정기기를 붙이고 같은 법 시행령에 따른 굴뚝자동측정관제센터와 연결하여 정상적으로 운영하면서 온도 데이터를 저장매체에 기록, 보관하는 경우는 그러하지 아니한다.

- ① 1년 이상 ② 2년 이상
 ③ 3년 이상 ④ 5년 이상
78. 매립지의 사후관리 기준 및 방법에 관한 내용 중 토양 조사 횟수 기준(토양조사방법)으로 옳은 것은?
 ① 월 1회 이상 조사
 ② 매 분기 1회 이상 조사
 ③ 매 반기 1회 이상 조사
 ④ 연 1회 이상 조사
79. 폐기물처리업자의 폐기물보관량 및 처리기한에 관한 내용으로 옳은 것은? (단, 폐기물 수집, 운반업자가 임시보관장소에 폐기물을 보관하는 경우, 의료폐기물 외의 폐기물 기준)
 ① 총량 450톤 이하이고 용적이 300세제곱미터 이하, 5일 이내
 ② 총량 500톤 이하이고 용적이 350세제곱미터 이하, 5일 이내
 ③ 총량 500톤 이하이고 용적이 400세제곱미터 이하, 5일 이내
 ④ 총량 550톤 이하이고 용적이 450세제곱미터 이하, 5일 이내
80. 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자는 환경부령으로 정하는 기간마다 감사기관으로부터 정기검사를 받아야 한다. 환경부령으로 정하는 폐기물처리시설의 정기검사 기간 기준에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 폐기물처리시설: 열균분쇄시설 기준)
 ① 최초 정기검사는 사용개시일부터 1개월, 2회 이후의 정기검사는 최종 정기검사일로부터 3개월
 ② 최초 정기검사는 사용개시일부터 3개월, 2회 이후의 정기검사는 최종 정기검사일로부터 3개월
 ③ 최초 정기검사는 사용개시일부터 3개월, 2회 이후의 정기검사는 최종 정기검사일로부터 6개월
 ④ 최초 정기검사는 사용개시일부터 6개월, 2회 이후의 정기검사는 최종 정기검사일로부터 6개월

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	③	②	④	③	③	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	②	①	④	①	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	②	②	③	④	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	③	①	②	①	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	②	④	②	③	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	②	①	④	①	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	③	②	③	③	①	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	③	④	②	③	④	①	②